МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО»
ФАКУЛЬТЕТ ІНФОРМАТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
КАФЕДРА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

Лабораторна робота №1

з дисципліни «Об’єктно орієнтовне програмування »

на тему «Знайомство із середовищем розробки та складання модульних проєктів програм»

Виконав:
студент групи ІМ-о51
Романов Єгор Дмитрович

Перевірив:
Рекечинський Д.О.

Київ 2026

Завдання

1. Створити у обраному середовищі розробки проєкт з ім’ям Lab1.

2. Написати вихідний текст програми згідно варіанту завдання.

3. Скомпілювати вихідний текст і отримати виконуваний файл програми

4. Перевірити роботу програми. За потреби налагодити програму.

5. Проаналізувати та прокоментувати результати та вихідний текст програми.

Завдання згідно варіанту

Варіант для пункту меню Робота 1: Edit Control

Варіант для пункту меню Робота 2:. List Box

Код

main.py

```
import tkinter as tk

from modules import *



root = tk.Tk(screenName="main", baseName="lab-1")

root.geometry("500x400")



def create_popup(module: InputModuleAbstract, *args, **kwargs) -> None:

    module(*args, **kwargs)



showcase_text = tk.Label(text="No options were chosen")
```

```
showcase_text.pack()


def showcase_apply(val: str) -> None:
    showcase_text.config(text=val)
    showcase_text.update()


module_1_button = tk.Button(root, text="List", command=lambda:
create_popup(ListboxModule, root, showcase_apply))
module_2_button = tk.Button(root, text="Input", command=lambda:
create_popup(InputModule, root, showcase_apply))


module_1_button.pack()
module_2_button.pack()


if __name__ == "__main__":
    root.mainloop()
```

module_1.py

```
"""Dropdown module with five selectable options."""


import tkinter as tk

from typing import List, Callable


from .module_abstract import InputModuleAbstract




class ListboxModule(InputModuleAbstract):

    def __init__(

        self,

        root: tk.Tk,

        cb: Callable[[str], None],

        options: List[str] = None,

    ):

        super().__init__(root, "listbox_module", align_buttons=True)


        self._top.geometry("200x100")


        self._cb = cb


        self._options = ("IM-o51", "IM-51", "IM-52", "IM-53", "IM-54",
"IM-55")

        self._selected_value = tk.StringVar(self._top,
value=self._options[0])
```

```
        self._dropdown = tk.OptionMenu(self._top, self._selected_value,
*self._options)


        if self._using_grid:
            self._dropdown.grid(
                row=0,
                columnspan=self._n_initial_columns+1,
                sticky="ew"
            )
        else:
            self._dropdown.pack()


    def _submit(self) -> None:
        if self._cb:
            self._cb(self._selected_value.get())
        self._top.destroy()


    def _cancel(self) -> None:
        self._top.destroy()
```

module_2.py

```
import tkinter as tk
from .module_abstract import InputModuleAbstract
from typing import Callable


class InputModule(InputModuleAbstract):
```

```
    def __init__(self, root: tk.Tk, cb: Callable[[str], None] | None):
        super().__init__(root, "input_module", align_buttons=True)

        self._top.geometry("200x100")

        self._cb = cb

        self._input_val = tk.StringVar()
        self._input = tk.Entry(self._top, textvariable=self._input_val)

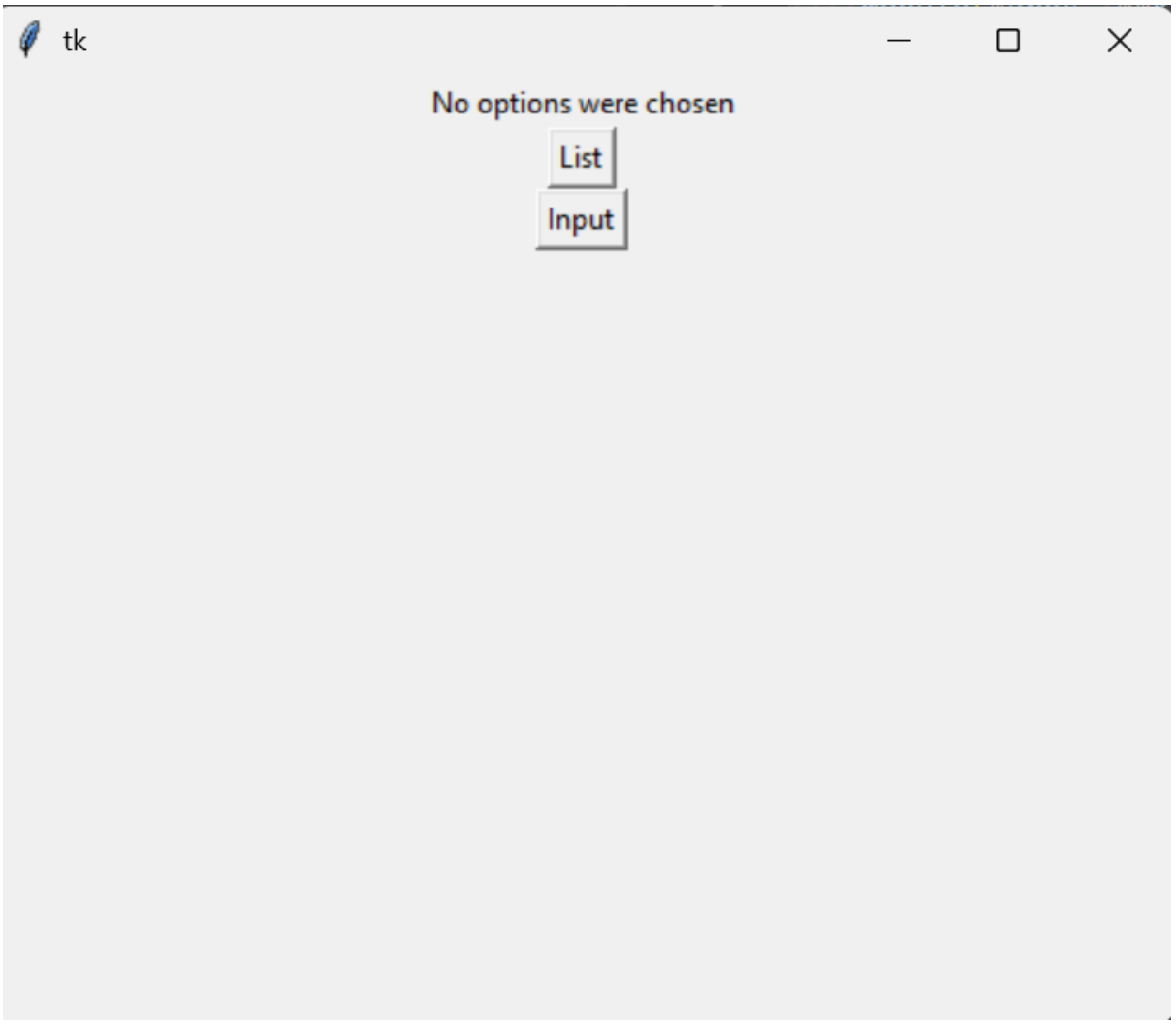
        if self._using_grid:
            self._input.grid(
                row=0,
                columnspan=self._n_initial_columns+1,
                sticky="ew"
            )
        else:
            self._input.pack()

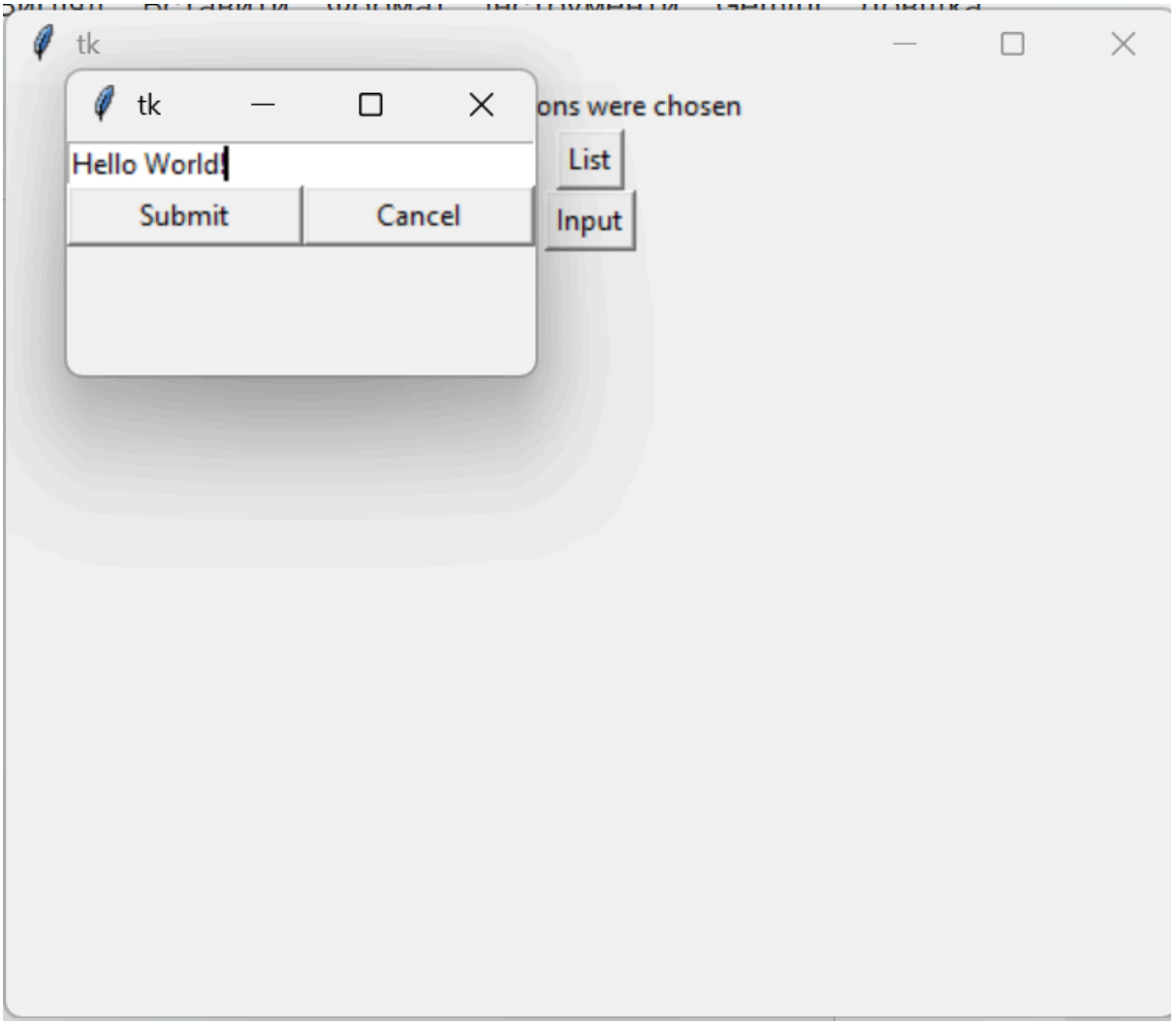
    def _submit(self) -> None:
        if self._cb:
            self._cb(self._input_val.get())

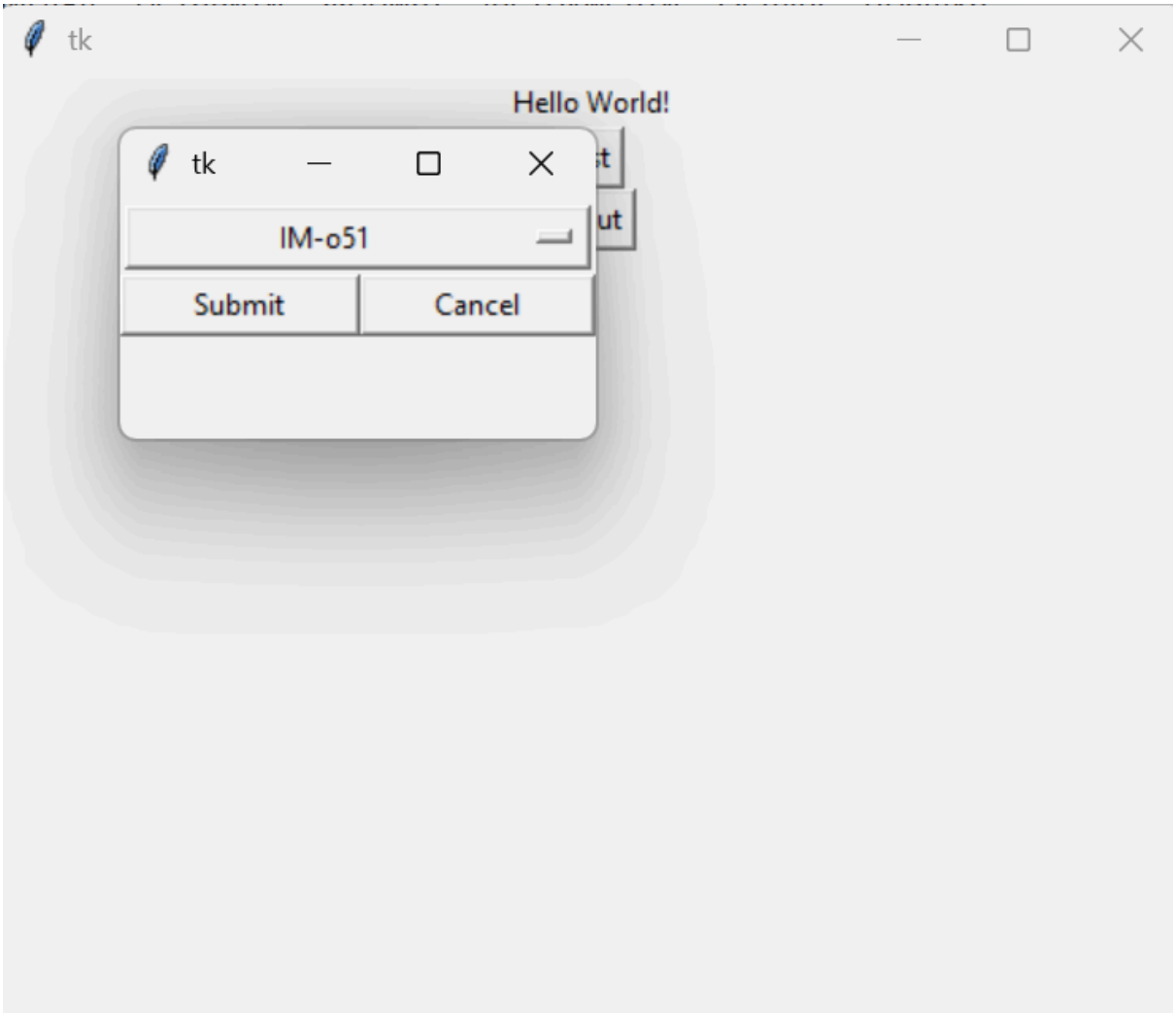
        self._top.destroy()

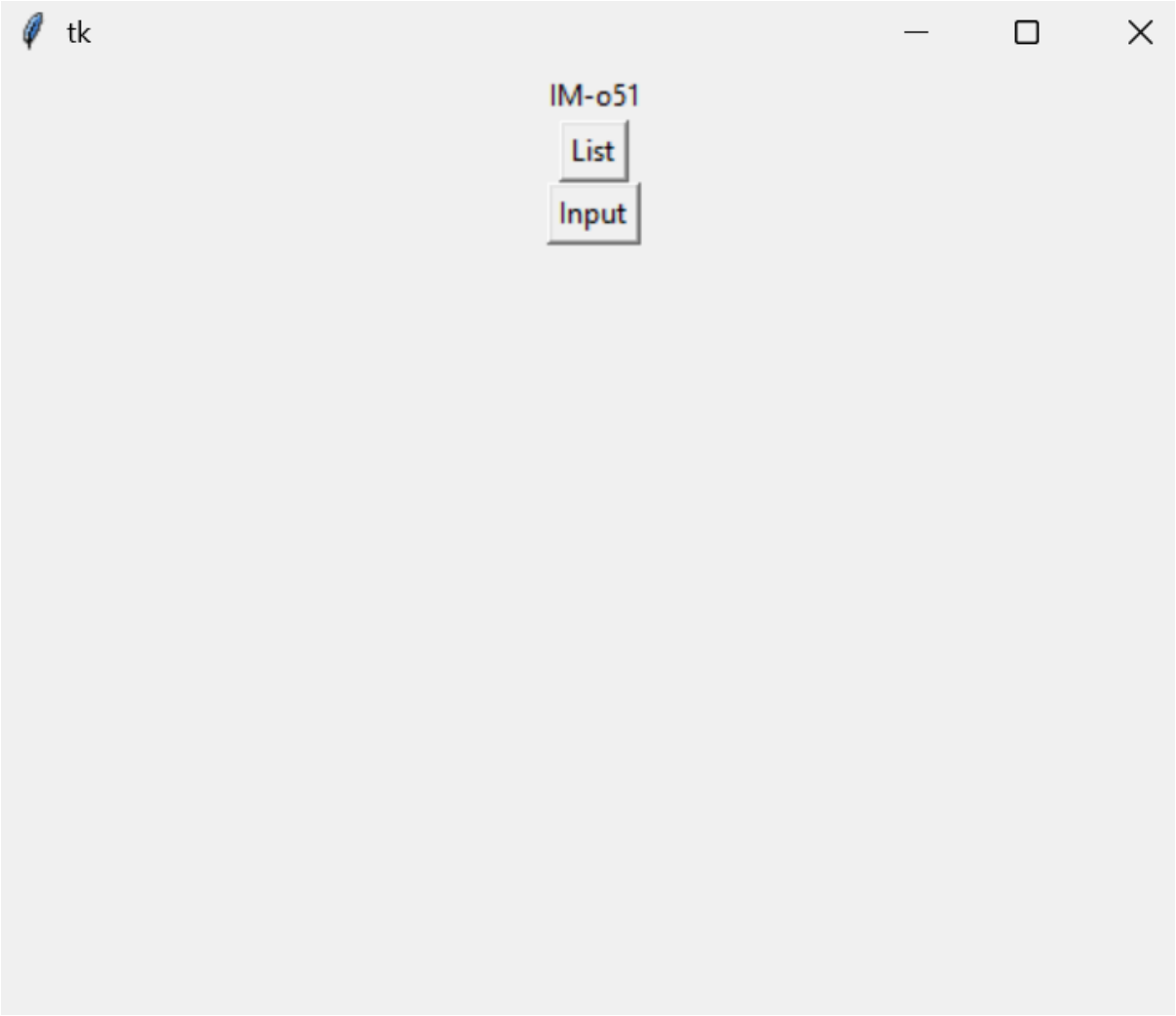
    def _cancel(self) -> None:
        self._top.destroy()
```

Тестування




tk
tk
Hello World!
Submit
Cancel
ons were chosen
List
Input


tk
Hello World!
tk
IM-o51
Submit
Cancel



Висновки

Під час виконання лабораторної роботи №1 було створено модульний графічний додаток на Python. Діалогові вікна винесено в окремі модулі, а взаємодію між компонентами організовано без циклічних залежностей із дотриманням принципів інкапсуляції та автоматичного закриття попередніх вікон.